

彰化縣成功國小113學年度期中評量自然科學試卷

三年 班 號 姓名

一、是非題：每格 2 分、共 22 分

- () 1. 不同植物的葉子形狀長得不一樣，但葉脈都是平行脈。
- () 2. 為了觀察植物的莖，除了用手摸一摸，也可以嘗一嘗樹皮的味道。
- () 3. 空氣和水都具有「占有空間」、「沒有重量」的特性。
- () 4. 進行「水被擠壓的變形」實驗時，事先將水染色是為了方便觀察。
- () 5. 文琳將注射筒裝滿水且堵住注射筒的出口，再用力壓下活塞，發現活塞無法被壓下去。
- () 6. 每一種植物的莖都可以用來做成家具。
- () 7. 空氣砲可以擊倒紙偶，是因為拍打封住杯口時，空氣會從杯底的洞口流出吹倒紙偶。
- () 8. 水、石頭和土壤都是地球上的物質。
- () 9. 風力可以幫助風箏在空中飛翔。
- () 10. 如果要想利用搗動空氣的方式推動玩具車，在車上加裝紙杯可以用來增加面積增大，車子會移動得比較遠。

- () 11. 空氣存在於生活四周，但不會存在於物品裡。

二、選擇題：每格 2 分、共 22 分

- () 1. 葉子在莖上生長的位置稱為什麼？ ① 段 ② 區 ③ 節 ④ 梗
- () 2. 切開果實，可能會看到什麼？ ① 種子 ② 雌蕊 ③ 葉子 ④ 花萼
- () 3. 下列關於空氣的敘述哪一項錯誤？ ① 無所不在 ② 具有香味 ③ 看不見 ④ 維持生物生命的必要物質
- () 4. 市售的衣服，大多是什麼使用用哪一種植物呢？ ① 玫瑰 ② 牽牛花 ③ 朱槿 ④ 棉花
- () 5. 哪些例子和「水可以傳送動力」有關？

ㄅ. 用水槍射出水柱讓游泳圈移動。

ㄆ. 水可以充滿在不同容器裡。

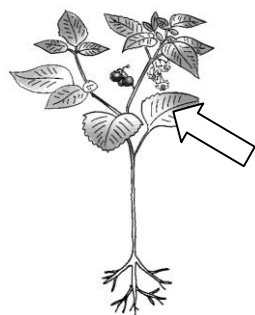
ㄇ. 用水將地板上的髒汙沖走。

ㄋ. 用手提著裝水的水桶會覺得重重的。

- ① ㄇ ㄋ ② ㄅ ㄆ ③ ㄅ ㄇ ④ ㄆ ㄋ

- () 6. 氣球可以被摺出各種造型，是屬於哪一種特性？ ① 無色 ② 無固定形狀 ③ 具有重量 ④ 流動形成風

- () 7. 箭頭所指的是龍葵的哪一個部位？



① 根 ② 莖

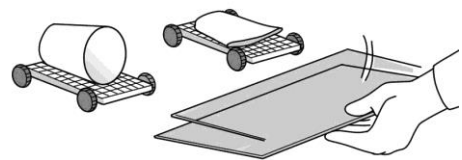
③ 葉 ④ 花

- () 8. 關於植物葉子的敘述，這些敘述哪一項錯誤？ ① 長在莖上 ② 不同植物葉緣不同 ③ 能緊緊的抓住泥土 ④ 一片一片錯開生長

- () 9. 下列哪一項是風對生活的壞處？ ① 風力發電 ② 強風使纜車停駛 ③ 幫助帆船航行 ④ 乾燥食物

- () 10. 將空寶特瓶壓入水中，會有什麼發現？ ① 水的顏色改變 ② 水量增加 ③ 水溫升高 ④ 瓶口冒出氣泡

- () 11. 進行用空氣推動玩具車的實驗時，哪一種做法不當？



① 選用

- 兩輛相同的玩具車 ② 在玩具車上加裝不同的紙杯 ③ 只對其中一輛車子搧空氣 ④ 玩具車的起始線要相同

三、題組：每格 2 分、共 42 分

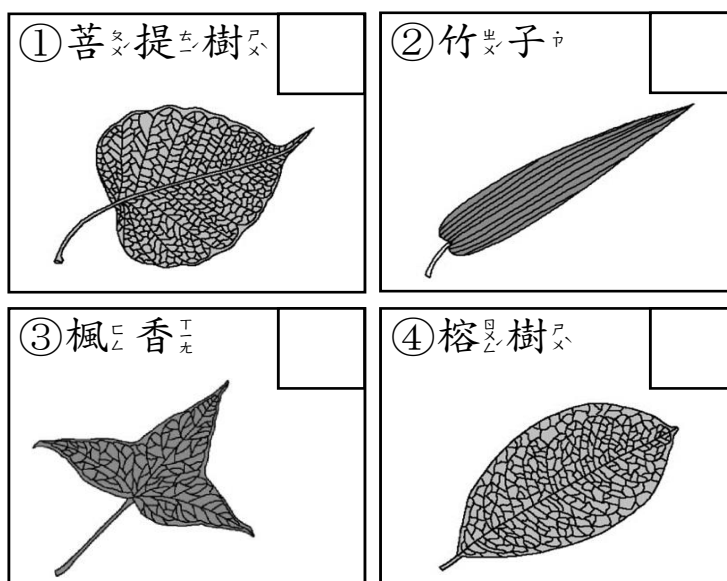
1. 回答問題：

- (1) 媽媽切了蘋果給小明，請問「蘋果」是指植物的哪個部位？

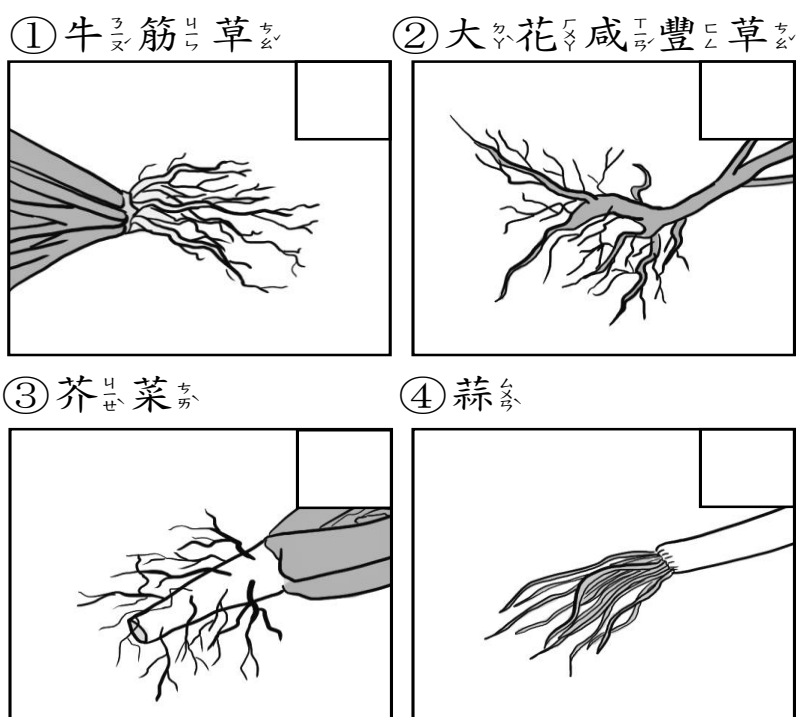
答：（ ）。

- (2) 小明發現蘋果裡面有很多「咖啡色的顆粒」，這些「小顆粒」是指植物的哪個部位？答：（ ）。

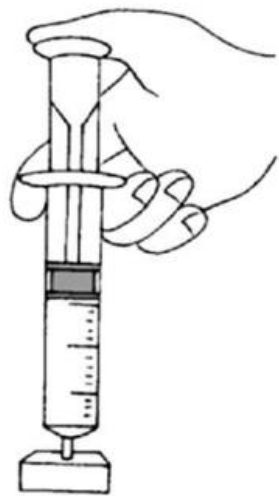
2. 觀察下圖的各種葉子中，哪一個是屬於平行脈？請在□中打✓，不是打x：



3. 觀察下圖植物的根是屬於軸根？請在□中打✓，不是的打✕：



4.下圖是利利用透明注射筒探究空氣特性的實驗，下列哪些敘述正確？請在（ ）裡打✓：



- () (1)將注射筒的活塞往上拉到30毫公升處，用橡皮擦堵住注射筒出口，活塞無法往下壓。
- () (2)若在注射筒內裝水，用橡皮擦堵住注射筒出口，活塞無法往下壓。
- () (3)若在注射筒內裝水，用橡皮擦堵住注射筒出口，活塞可以往下壓。
- () (4)此實驗結果證明空氣是可以被壓縮的。

5.下列哪些例子和「水可以傳送動力」有關？請在（ ）裡打✓，無關的打✕：

- () (1)用寶特瓶裝水澆花。
- () (2)水可以充滿在不同容器裡。
- () (3)用水槍射出水柱讓游泳圈移動。

6.小薇想要吃木瓜，她把木瓜切開後，會發現木瓜的種子是什麼樣子呢？正確的請在（ ）裡打✓，錯誤的打✕：

- () (1)有很多顆，細細小小的小。
- () (2)沒有種子。
- () (3)有4顆，都像彈珠一樣圓圓的。
- () (4)只有1顆，而且很大顆。

四、科學閱讀：每格 2 分、共 14 分

1. 回答問題，正確的，在（ ）裡打✓，錯誤的打✕：

有時抬頭會發現天空看起來灰蒙蒙的，甚至聞起來有些臭臭的，當有這樣的狀況時，就代表空氣可能被污染了。

存在空氣中的顆粒狀物體稱為「微粒」，它們就像一大片的灰塵那樣，其中，很小的微粒會被歸類成「細懸浮微粒」，它們很容易飄浮在空氣中並透過風流動，細小的體積使它們容易隨著人類呼吸過程進入身體中。細懸浮微粒的成分可能包含有毒物質，長期吸入這些物質的話，會導致疾病發生，例如：支氣管炎、過敏等，嚴重的話還會造成肺癌。

這些「微粒」是從哪裡來的呢？大致上可以分為兩類，一類來自大自然，例如：火山爆發或海邊岩石瓦解後，變成小碎屑而隨風飄散。另外一類則是人類製造出來的。

的，例如：運輸工具和工廠煙囪排放的廢氣、焚化爐燃燒垃圾、抽菸或燒香等。

為了地球環境著想，我們應該要盡可能減少會產生微粒的行為，平時也可以透過環保署的空氣品質監測網確認空氣品質。當空氣品質不好時，要記得戴上口罩或減少出門，才能保護自己的身體不被傷害。

(1)依據文章內容，下列那些推論正確？

()①沒有被汙染的空氣看起來是白色的，而且聞起來不會有特殊氣味。

()②吸入過多的細懸浮微粒可能會生病，因此平常應該多關心空氣品質並做好防範。

()③如果有人在我附近抽菸，會對我的身體造成傷害。

(2)下列哪些例子會製造出「微粒」並造成空氣汙染？

()①道路施工，工地附近產生很多灰塵。

()②發生森林大火，有許多濃煙。

()③將洗碗的廢水排到水溝

裡。

()④到廟裡點香拜拜。